

PEMROGRAMAN

PERTEMUAN 1

FUNGSI & TIPE VARIABEL



SIGIT WASISTA
PENS (www.pens.ac.id)
ethol.pens.ac.id
2026

FUNGSI & TIPE VARIABEL

TUJUAN:

- Mempelajari struktur program bahasa C, fungsi-fungsi dasar C, dan tipe-tipe variabel dasar, seperti int (integer) dan float.

STRUKTUR PROGRAM C

- Deklarasi

- Prototype (fungsi-fungsi standar)
- Konstanta (pi, epsilon,...)
- Variabel (int, float,...) -> global
- Fungsi-fungsi baru

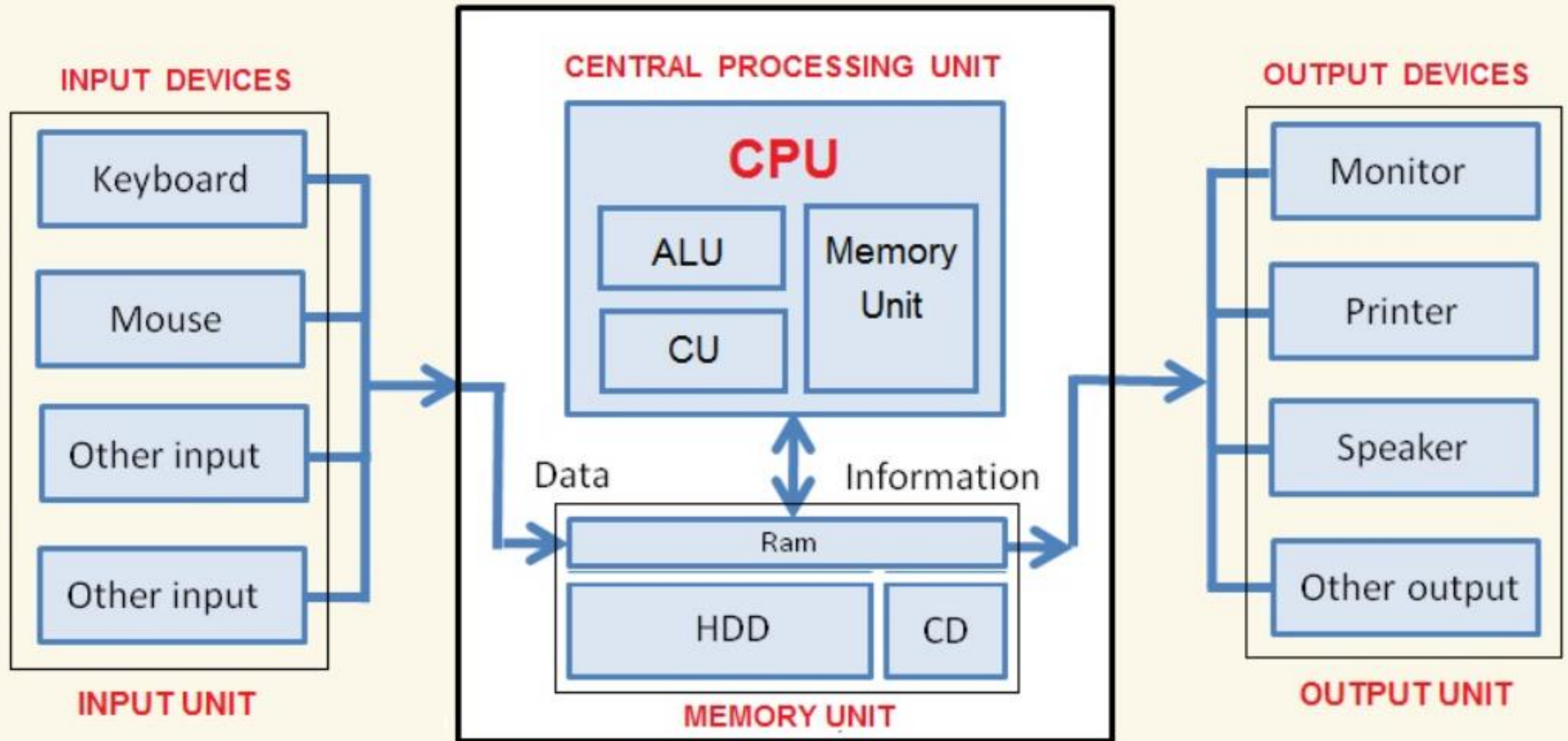
- Fungsi Utama

- main(), hanya 1 saja, untuk awal program
 - Deklarasi variabel lokal
 - Badan program

- Fungsi Baru

- Dibuat sesuai keperluan

Computer System Block Diagram



COMPUTER INPUT DEVICES



Mouse

Used to move the cursor and select items.



Keyboard

Used to type letters, numbers and commands.



Camera

Captures photos and videos.



Joystick

Used to control movement in games and simulations.



Game Controller

Used to play video games.



Microphone

Used to input voice and sound



Scanner (Barcode Reader)

Reads barcodes from labels or products.



Touch Screen

Allows input by touching the screen.



USB Flash Drive

Used to store and transfer data.

COMPUTER OUTPUT DEVICES



Monitor

Displays text, images, video and user interface.



Headphone

Provides audio output privately.



Speakers

Produces sound and music.



External Hard Drive

Stores data externally and provides output.



Printer

Produces hard copy on paper.



Plotter

Prints large graphics, designs and diagrams.



Scanner

Converts documents or images into digital format.



Projector

Projects images or video onto a screen.

How CPU Executes Program Instructions Step-By-Step

STORAGE Program Executable (on Hard Disk/SSD)

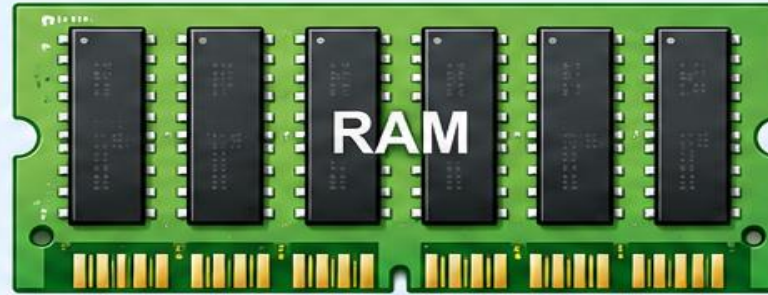
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
Instruction 4
Instruction 5
Instruction n



1

Instructions are loaded from storage to main memory (RAM)

MAIN MEMORY (RAM)



Instructions are loaded in RAM

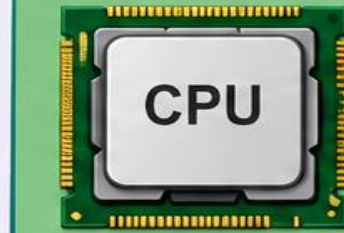
Instruction 1
Instruction 2
Instruction 3
Instruction 4
Instruction 5
Instruction n

2

Instructions are fetched from RAM to cache memory on Motherboard (L3 Cache)

MOTHERBOARD

PROCESSOR (CPU)



CPU

CACHE MEMORY
L1
(Fastest)

CACHE MEMORY
L2
(Faster)

CACHE MEMORY
L3
(Fast)

4

Instructions are moved from L2 Cache to L1 Cache and executed by CPU

3

Instructions are moved from L3 Cache to L2 Cache

1

Storage
(Hard Disk/SSD)



2

RAM
(Main Memory)



3

L3 Cache
(Motherboard)

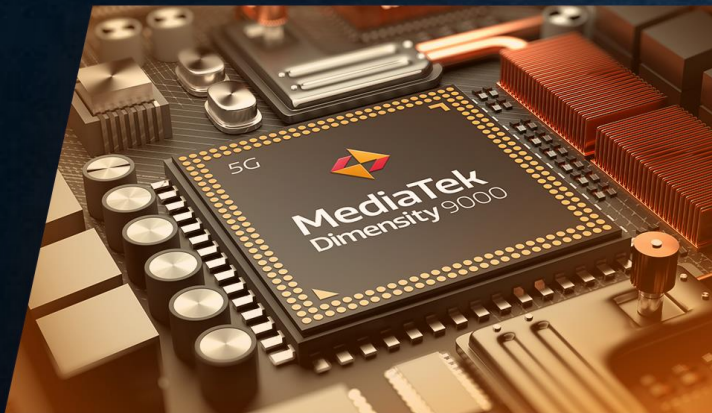


4

L2 Cache → L1 Cache
→ CPU (Execute)

PERANGKAT KERAS CPU

- CORTEX-X2 DALAM CHIP
- SMARTPHONE PERTAMA DI DUNIA
- Dimensity 9000 menggunakan arsitektur CPU dan GPU Armv9 terbaru untuk mengantarkan performa tak tertandingi. CPU octa-core-nya mencakup Arm Cortex-X2 yang menembus hingga 3GHz, sementara memori LPDDR5X terbaru membuat data dapat segera tersedia, menghapus jeda untuk memberikan respons langsung di aplikasi apa aja, apa pun yang Anda lakukan.



- Ultra-Core - 1x Arm Cortex-X2 di 3,05GHz
- Super-Cores - 3x Arm Cortex-A710 hingga 2,85GHz
- Efficiency Cores - 4x Arm Cortex-A510
- Prosesor grafis Arm Mali-G710 MC10 pertama di dunia
- Cache besar - 8MB L3 cache + 6NM sistem cache
- Mendukung LPDDR5X 7500Mbps – efisiensi daya 20% lebih banyak daripada LPDDR5

CORTEX-X2 DALAM CHIP SMARTPHONE PERTAMA DI DUNIA

Dimensity 9000 menggunakan arsitektur CPU dan GPU Armv9 terbaru untuk mengantarkan performa tak tertandingi. CPU octa-core-nya mencakup Arm Cortex-X2 yang menembus hingga 3GHz, sementara memori LPDDR5X terbaru membuat data dapat segera tersedia, menghapus jeda untuk memberikan respons langsung di aplikasi apa aja, apa pun yang Anda lakukan.



DIMENSITY 9000 - PERFORMA TAK TERTANDINGI



CPU OCTA-CORE ARMv9

1x

Ultra-Core

1x Arm Cortex-X2
di **3,05GHz**

3x

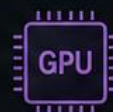
Super-Cores

3x Arm Cortex-A710
hingga **2,85GHz**

4x

Efficiency Cores

4x Arm Cortex-A510
hingga **1,80GHz**



PROSESOR GRAFIS ARM MALI-G710 MC10 PERTAMA DI DUNIA

arm
MALI-G710



CACHE BESAR

8MB L3 CACHE + 6NM SISTEM CACHE



MENDUKUNG LPDDR5X 7500Mbps
EFISIENSI DAYA 20% LEBIH BANYAK
DARIPADA LPDDR5

LPDDR5X 7500Mbps
20%
LEBIH EFISIEN



TEKNOLOGI 4nm TSMC
Performa tinggi dengan
efisiensi daya terbaik



DUAL 5G SIM STANDBY
Lebih cepat, lebih stabil,
dan hemat daya



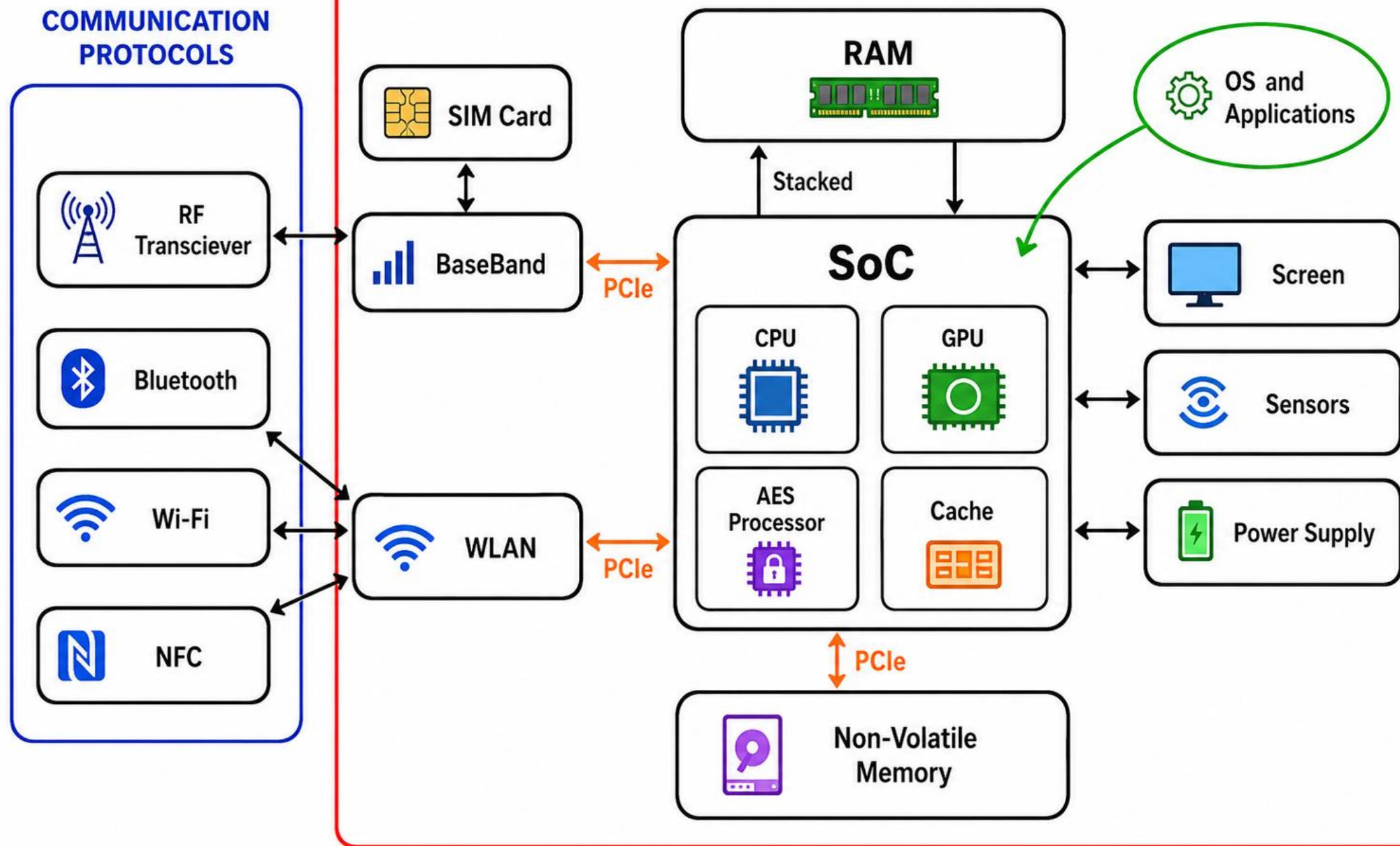
Wi-Fi 6E
Koneksi lebih cepat dan
latensi lebih rendah



MEDIATEK HYPERENGINE 5.0
Optimalisasi gaming dan
performa sistem



AI PROCESSOR GENERASI KE-5
Performa AI lebih tinggi untuk
pengalaman lebih cerdas



KETERANGAN

- **SoC (System-on-Chip)** adalah sebuah chip yang mengintegrasikan banyak komponen utama komputer ke dalam satu chip.
- **SoC** → konsep integrasi seluruh sistem dalam satu chip
CPU → unit pemrosesan utama yang menjalankan Instruksi
- Contoh SoC: **Snapdragon, Apple Silicon, MediaTek Dimensity.**
Contoh CPU PC: **Intel Core Ultra, AMD Ryzen.**
- AES adalah standar algoritma enkripsi, sedangkan AES Processor adalah perangkat keras yang dirancang untuk menjalankan proses AES dengan cepat dan efisien.
- **Non-Volatile Memory (NVM)** adalah memori yang tetap menyimpan data meskipun perangkat dimatikan atau tidak mendapat listrik. Contoh: SSD NVMe, SSD SATA, HDD, Flash Memory, ROM, EEPROM, UFS pada smartphone, MMC pada perangkat tertentu.

CARA KERJA PROSESOR PC MODERN

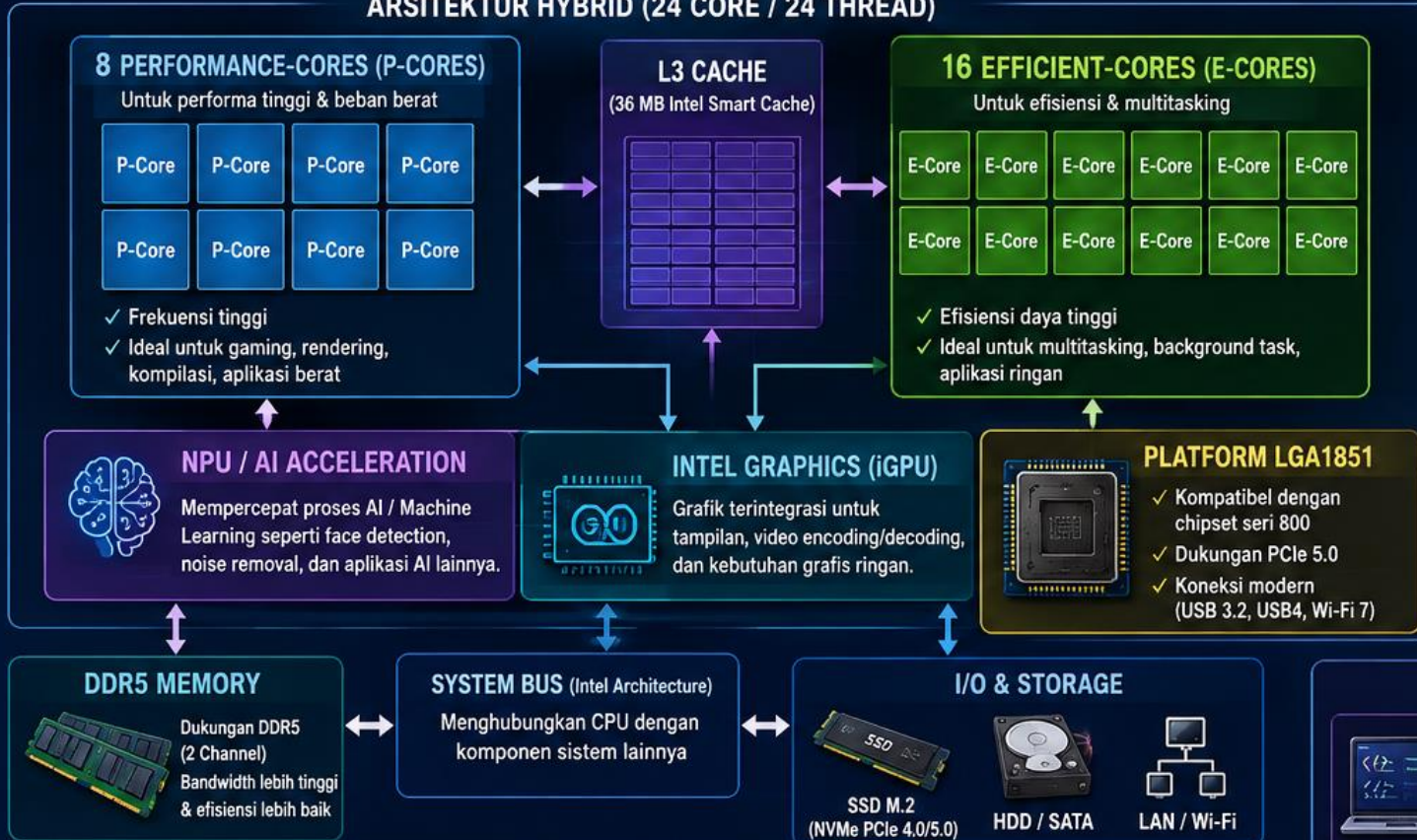
- **CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus**
- **24 Core / 24 Thread**
- **8 Performance-cores (P-cores)**
- **16 Efficient-cores (E-cores)**
- **Turbo hingga 5,5 GHz**
- **36 MB Intel Smart Cache**
- **Platform LGA1851**
- **Mendukung DDR5**
- **NPU/AI acceleration pada platform Core Ultra**
- **Intel Graphics** pada model 270K Plus
- Fokus penggunaan: **multitasking, pemrograman, rendering, AI, dan gaming**

CARA KERJA PROSESOR PC MODERN

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus



ARSITEKTUR HYBRID (24 CORE / 24 THREAD)



Inti Kerja : CPU mengeksekusi instruksi secara cepat dan efisien dengan kombinasi P-core untuk performa tinggi dan E-core untuk efisiensi, didukung cache besar, AI acceleration, iGPU, dan memori DDR5.

SPESIFIKASI UTAMA INTEL CORE ULTRA 7 270K PLUS



24 Core / 24 Thread
8 P-cores + 16 E-cores



Turbo hingga 5,5 GHz
Performa maksimal saat dibutuhkan



36 MB Intel Smart Cache
Cache besar untuk akses data lebih cepat



Platform LGA1851
Kompatibel dengan chipset terbaru



Mendukung DDR5
Kecepatan lebih tinggi, efisiensi lebih baik



NPU/AI Acceleration
Percepat pemrosesan AI & machine learning



Intel Graphics (iGPU)
Grafik terintegrasi pada model 270K Plus



Fokus Penggunaan
Multitasking, Pemrograman, Rendering, AI, dan Gaming

FOKUS PENGGUNAAN



MULTITASKING



PEMROGRAMAN



RENDERING



AI



GAMING

PERBANDINGAN SMARTPHONE & PC

Aspek	Smartphone	PC
	MediaTek Dimensity 9000	Intel Core Ultra 7 270K Plus
Perangkat	Smartphone	Desktop PC
Arsitektur CPU	Armv9	x86-64
CPU	8 core	24 core
Konfigurasi	1× X2 + 3× A710 + 4× A510	8 P-core + 16 E-core
Core performa	Cortex-X2	P-core
Core efisiensi	Cortex-A510	E-core
Frekuensi maksimum	3,05 GHz	hingga 5,5 GHz
Cache	8 MB L3 + system cache	36 MB Intel Smart Cache
Memori	LPDDR5X	DDR5
Proses fabrikasi	4 nm TSMC	Intel 3
GPU	Arm Mali-G710 MC10	Intel Graphics
Fokus desain	Performa + efisiensi daya	Performa tinggi + multitasking
Pendinginan	Sangat terbatas	Aktif, dengan heatsink/fan
Daya	Sangat rendah	Jauh lebih tinggi

Struktur Program C



The diagram illustrates the structure of a C program with the following code and annotations:

```
#include <stdio.h>
void hitung();
void main()
{
    printf("Apa kabar semua?\n");
}
void hitung()
{
    printf("disini dapat dilakukan perhitungan!");
}
```

Annotations and their corresponding code elements:

- begin**: Points to the start of the `main()` function.
- end**: Points to the end of the `main()` function.
- Prototype**: Points to the `#include <stdio.h>` line.
- Deklarasi Fungsi Baru**: Points to the `void hitung();` line.
- Fungsi Utama**: Points to the `void main()` line.
- Badan Program**: Points to the `printf("Apa kabar semua?\n");` line inside the `main()` function.
- Fungsi Baru**: Points to the `void hitung()` line.

PROTOTYPE

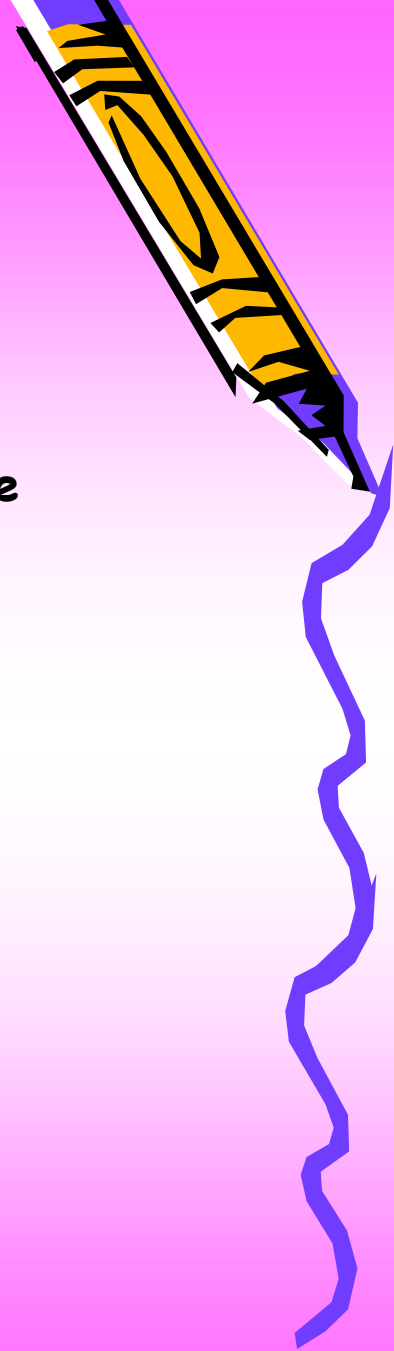
- Berisi **deklarasi**/ **pernyataan** dari fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam program, contoh:
- **stdio.h**, singkatan dari **standard IO**, yang berisi nama-nama fungsi untuk mencetak **dimonitor**, file dan printer serta fungsi-fungsi untuk mengambil data dari **keyboard** dan file.

Folder Prototype

- Ada 762 files yang ada pada folder/ direktori:
- C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\x86_64-w64-mingw32\include
 - **stdio.h** (printf, scanf, getc, putc, gets, puts, sprintf, ...)
 - **stdlib.h** (abs, atof, atoi, free, malloc, itoa, tolower, toupper, ...)
 - **conio.h** (cprintf, getch, kbhit, ...)
 - **math.h** (abs, fabs, cos, log, pow, sin, tan, sqrt, ceil, floor...)
 - **string.h** (memcpy, strcpy, strcmp, strlen, strcat, memmove...)
 - **process.h** (execl, execl, execv, execve, ...)
 - dan lainnya...

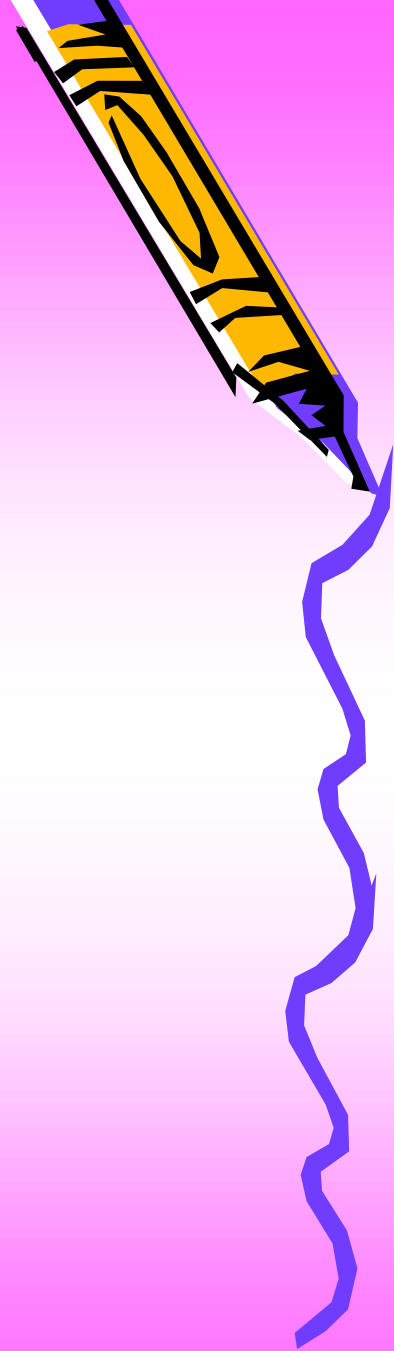
Ingat !!!

Jangan melakukan perubahan isi dari file-file ini,
akan menyebabkan kesalahan saat kompilasi.

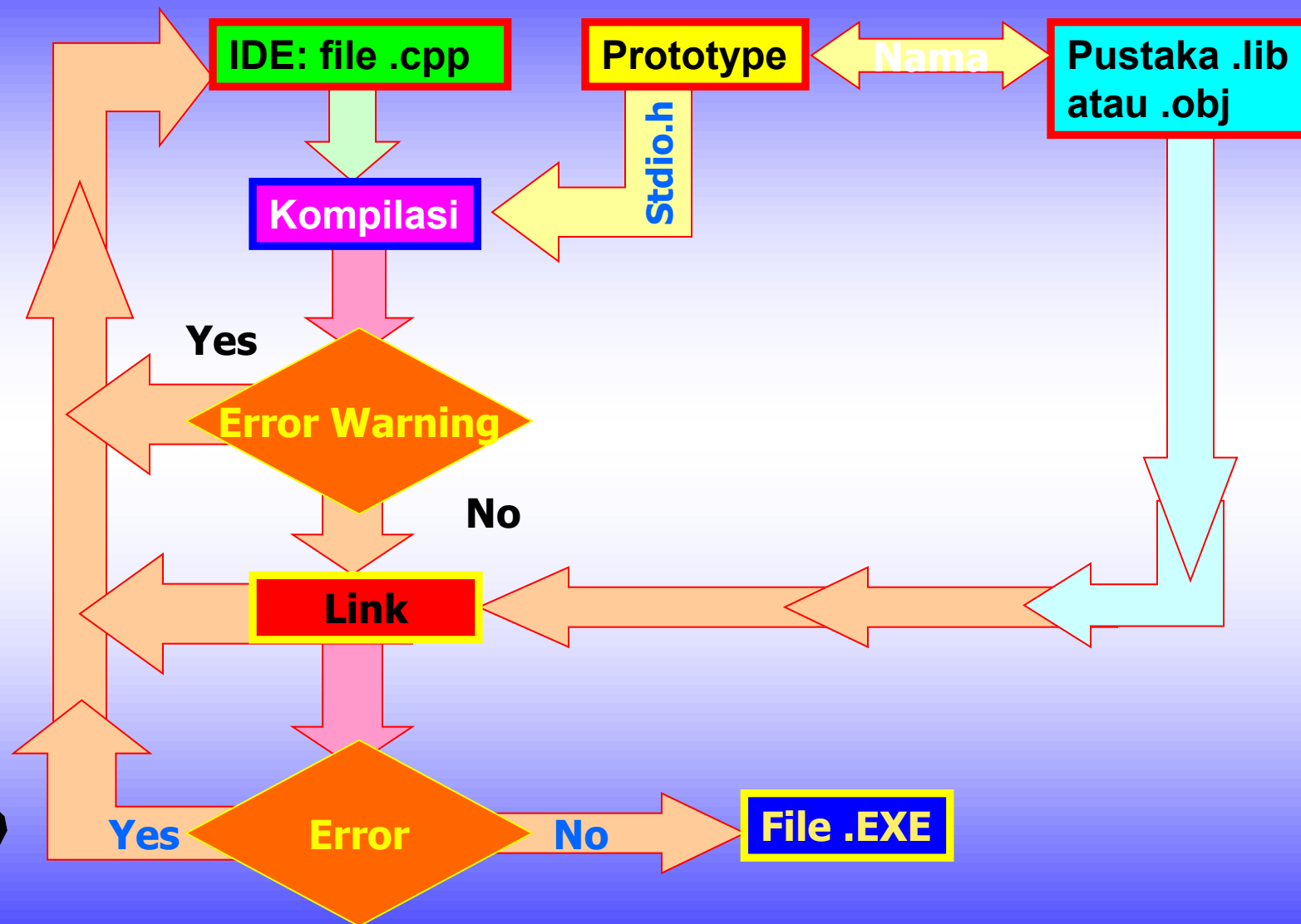


Syarat Penulisan

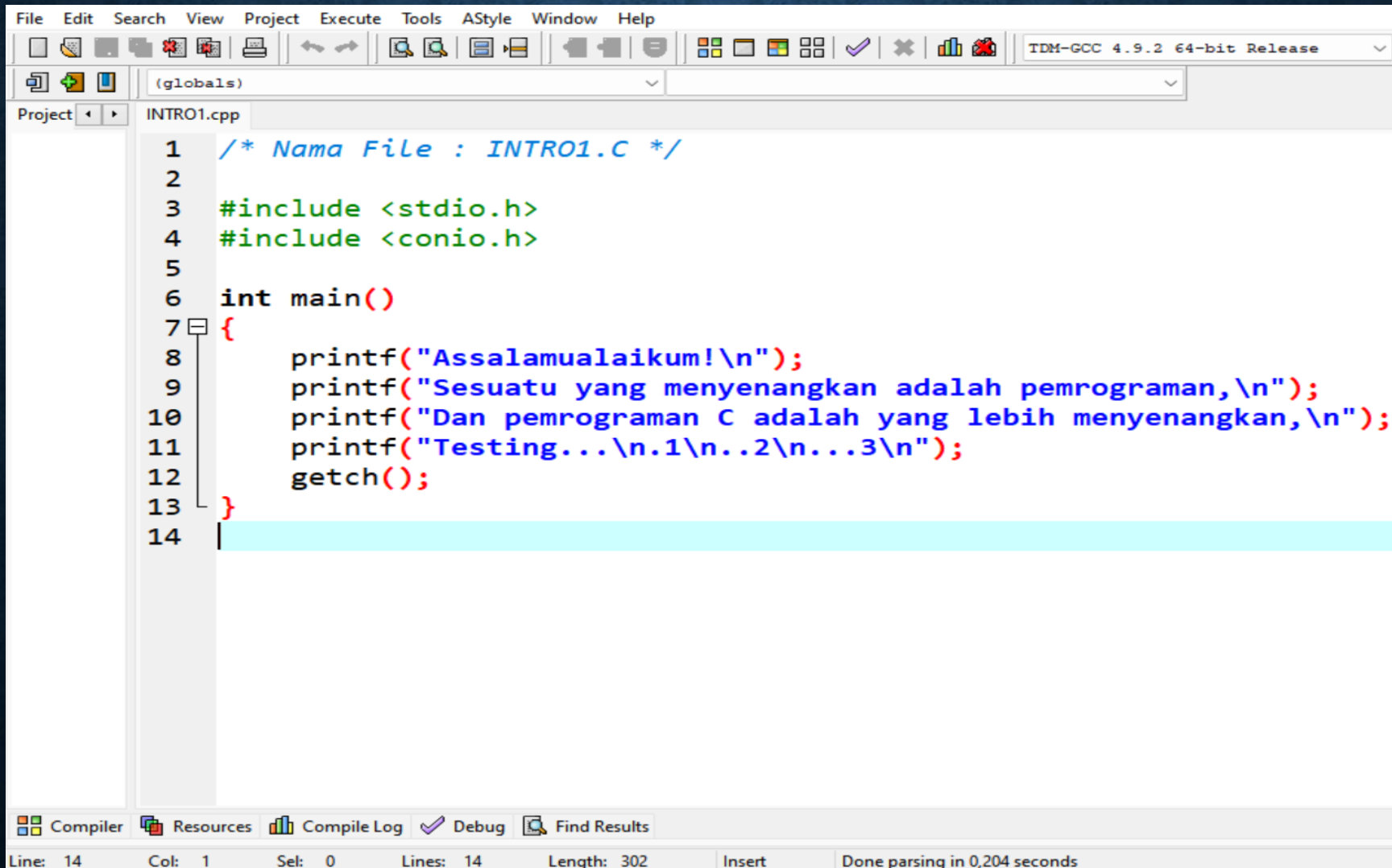
- Kata-kata cadangan (*reserved word*) dan fungsi harus ditulis menggunakan huruf kecil,
- Nama Variabel ditulis dengan huruf besar dan kecil, dapat digabung dengan angka tetapi harus didahului huruf, tidak boleh menggunakan karakter khusus (*pipolondo* dkk.) kecuali garis bawah "_" (underscore), dan tidak boleh menggunakan kata-kata cadangan (*printf, scanf, getch*, dkk.),
- Nama Konstanta sebaiknya ditulis dengan huruf besar.
 - PIPOLONDO (Ping Poro Lan Suda)
 - Urutan Pengerjaan
 - Hirarki



Proses Kompilasi



IDE DEV C++ 5.11

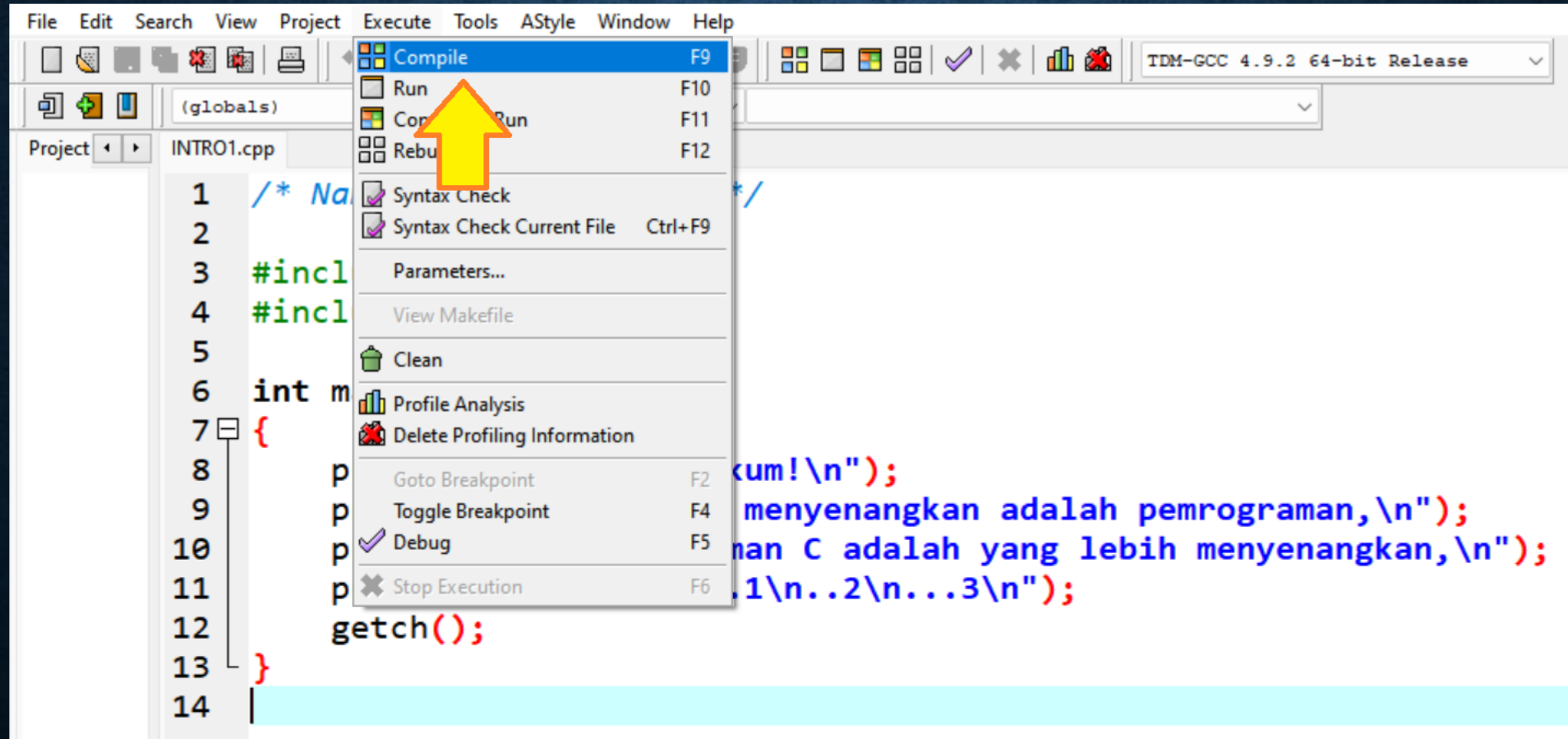


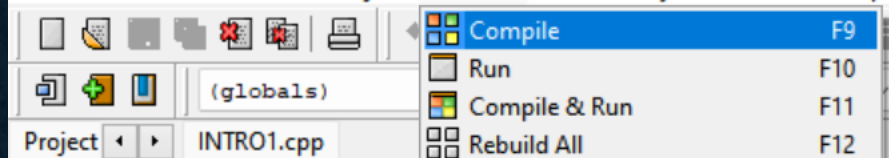
```
File Edit Search View Project Execute Tools AStyle Window Help
(globals)
Project INTRO1.cpp
1  /* Nama File : INTRO1.C */
2
3  #include <stdio.h>
4  #include <conio.h>
5
6  int main()
7  {
8      printf("Assalamualaikum!\n");
9      printf("Sesuatu yang menyenangkan adalah pemrograman,\n");
10     printf("Dan pemrograman C adalah yang lebih menyenangkan,\n");
11     printf("Testing...\n.1\n..2\n...3\n");
12     getch();
13 }
14
```

Compiler Resources Compile Log Debug Find Results

Line: 14 Col: 1 Sel: 0 Lines: 14 Length: 302 Insert Done parsing in 0,204 seconds

COMPILE





```
1  /* Na
2
3  #incl
4  #incl
5
6  int m
7  {
8      p
9      p
10     p
11     p
12     getch();
13 }
14
```

Compile F9
Run F10
Compile & Run F11
Rebuild All F12
Syntax Check
Syntax Check Current File Ctrl+F9
Parameters...
View Makefile
Clean
Profile Analysis
Delete Profiling Information
Goto Breakpoint F2
Toggle Breakpoint F4
Debug F5
Stop Execution F6

um!\n");
menyenangkan adalah pemrograman,\n");
an C adalah yang lebih menyenangkan,\n");
.1\n..2\n...3\n");

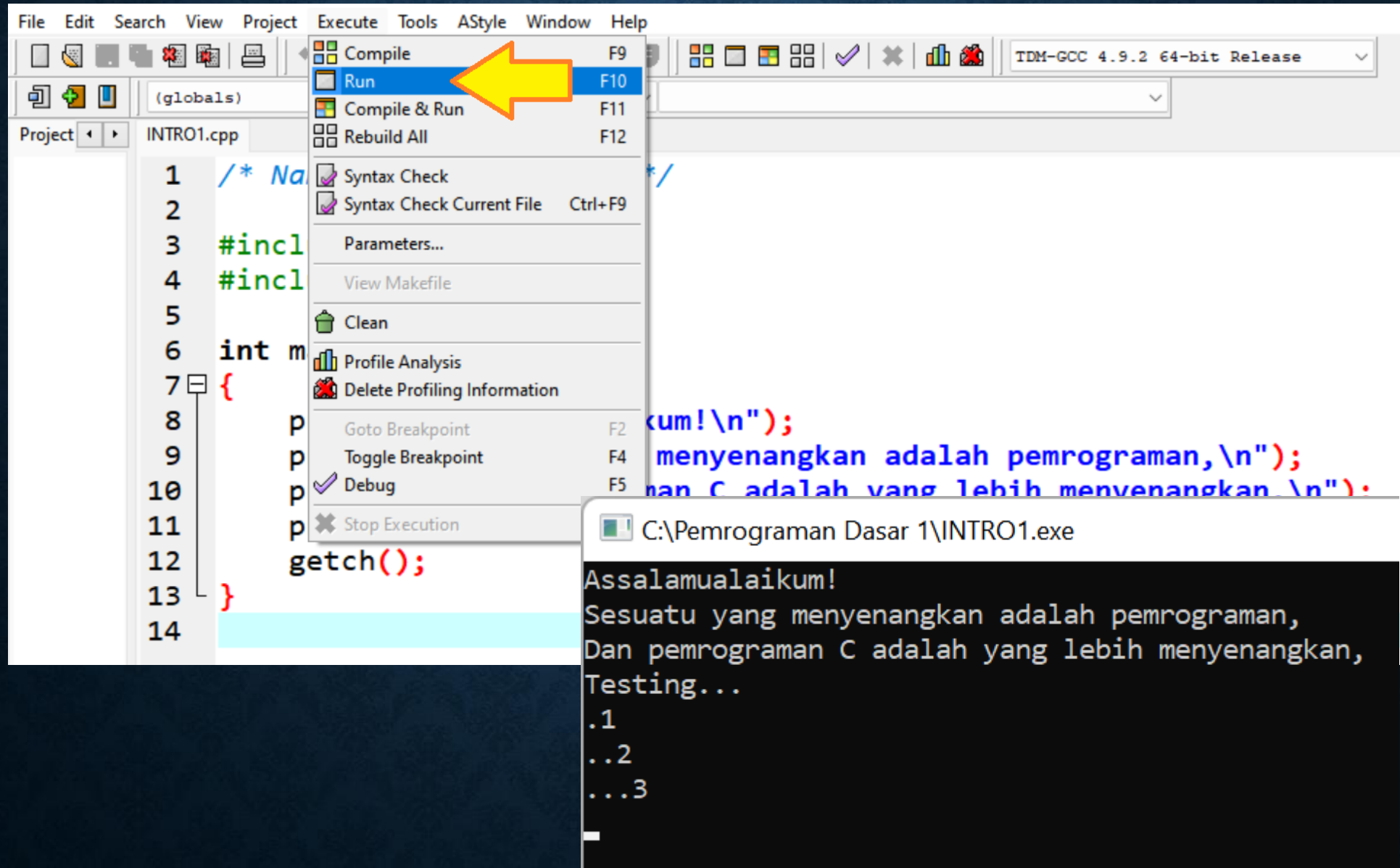
Abort Compilation

Compilation results...

- Errors: 0
- Warnings: 0

- Output Filename: C:\Pemrograman Dasar 1\INTRO1.exe
- Output Size: 128,599609375 KiB
- Compilation Time: 0,34s

RUN



Mencetak teks pada layar

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
printf("Assalamualaikum..\n");
```

"\n" untuk turun satu baris

```
printf("Sesuatu yang menyenangkan adalah pemrograman,\n");
```

```
printf("Pemrograman C adalah yang lebih menyenangkan,\n");
```

```
printf("Testing...\n.1\n..2\n...3\n\n");
```

```
}
```

Assalamualaikum..

Sesuatu yang menyenangkan adalah pemrograman,

Pemrograman C adalah yang lebih menyenangkan,

Testing..

.1

..2

...3

Menggunakan Variabel

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    int jumlah, selisih;

    jumlah = 123 + 456;
    selisih = 456 - 123;
    printf("Jumlah dari 123 dan 456 adalah %d\n\n", jumlah);
    printf("Selisih dari 123 dan 456 adalah %d\n\n", selisih);
}
```

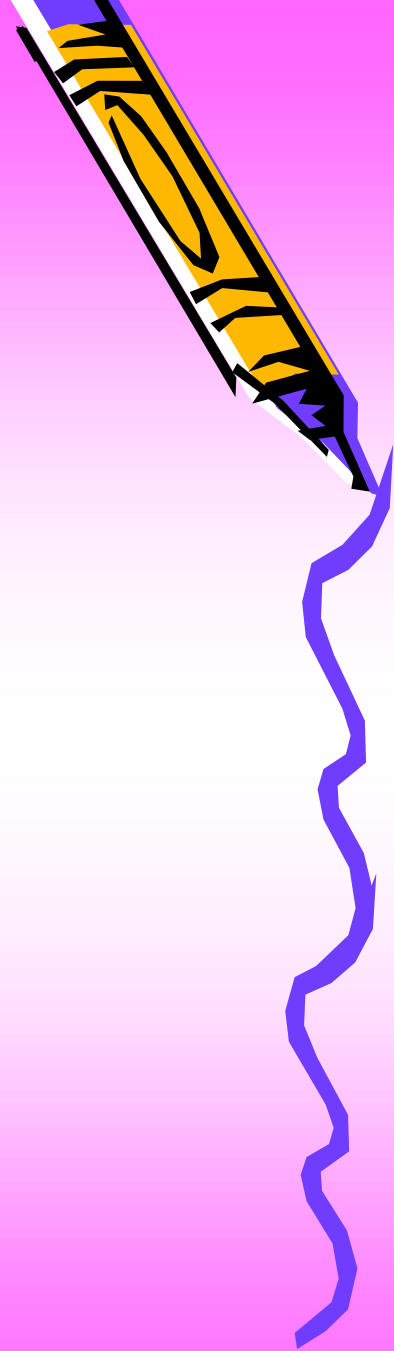
Format untuk mencetak integer

Jumlah dari 123 dan 456 adalah 679

Selisih dari 123 dan 456 adalah 333

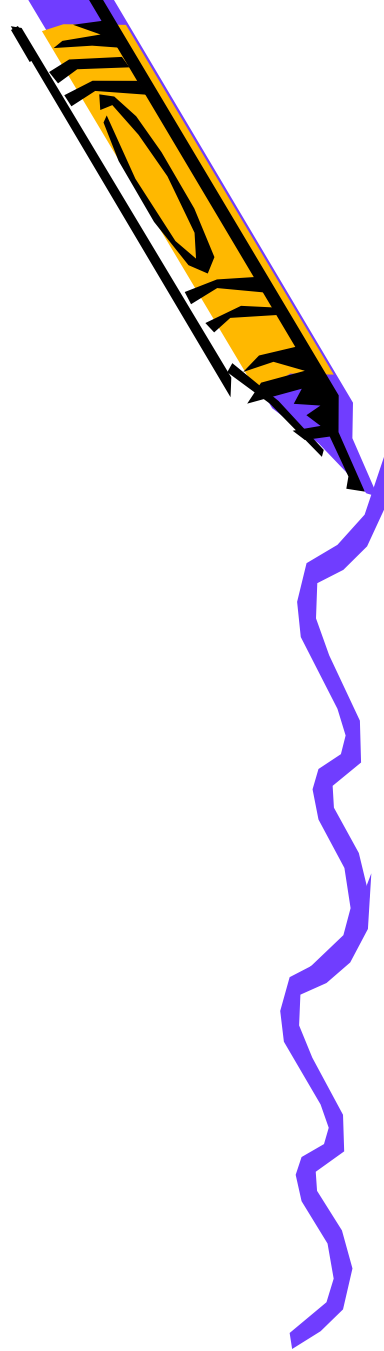
Bit dan Byte

- Bit adalah ukuran terkecil data dalam komputer dan merupakan kependekan dari istilah binary digit yang digunakan oleh John W. Tukey saat menulis memo untuk Bell Labs pada tanggal 9 Januari 1947.
- Bit terdiri hanya dari dua buah angka, yaitu "satu" dan "nol".
 - 1 *Byte* = 8 bit
 - 1 *Kilobytes* = 1024 *Bytes*
 - 1 *Megabytes* = 1024 *Kilobytes*
 - 1 *Gigabytes* = 1024 *Megabytes*
 - 1 *Terabytes* = 1024 *Gigabytes*



Tanda-tanda format data

- %d int → (-32768 s/d +32767)
- %f float →
- %ld long → (+/-2 milyar)
- %lf double →
- %c char →
- %s string → (char[n])



UKURAN MEMORI DAN JANGKAUANNYA

Tipe Data	Ukuran Memori	Jangkauan
char	1 byte	-127 to 127 or 0 to 255
unsigned char	1 byte	0 to 255
signed char	1 byte	-127 to 127
int	4 bytes	-2147483648 to 2147483647
unsigned int	4 bytes	0 to 4294967295
signed int	4 bytes	-2147483648 to 2147483647
short int	2 bytes	-32768 to 32767
unsigned short int	Range	0 to 65,535
signed short int	Range	-32768 to 32767
long int	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
signed long int	4 bytes	-2,147,483,648 to 2,147,483,647
unsigned long int	4 bytes	0 to 4,294,967,295
float	4 bytes	+/- 3.4e +/- 38 (~7 digits)
double	8 bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
long double	8 bytes	+/- 1.7e +/- 308 (~15 digits)
wchar_t	2 atau 4 bytes	1 wide character

UKURAN MEMORI DAN JANGKAUANNYA

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      cout << "Size of char : " << sizeof(char) << endl;
6      cout << "Size of int : " << sizeof(int) << endl;
7      cout << "Size of short int : " << sizeof(short int) << endl;
8      cout << "Size of long int : " << sizeof(long int) << endl;
9      cout << "Size of float : " << sizeof(float) << endl;
10     cout << "Size of double : " << sizeof(double) << endl;
11     cout << "Size of wchar_t : " << sizeof(wchar_t) << endl;
12
13     return 0;
14 }
```

C:\Pemrograman Dasar 1\size_of_vartype.exe

```
Size of char : 1
Size of int : 4
Size of short int : 2
Size of long int : 4
Size of float : 4
Size of double : 8
Size of wchar_t : 2
```

```
-----
Process exited after 0.08016 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Mengisi variabel dari Deklarasi

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int var1 = 339, var2, jumlah, selisih;

    var2 = 259;
    jumlah = var1 + var2;
    selisih = var1 - var2;
    printf("Hasil penjumlahan %d dan %d = %d\n\n", var1, var2, jumlah);
    printf("Hasil pengurangan %d dan %d = %d\n\n", var1, var2, selisih);
}
```

Hasil penjumlahan 339 dan 259 = 598

Hasil pengurangan 339 dan 259 = 80

Fungsi getch()

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
```

```
void main()
{
```

```
    char karakter;
```

```
    printf("\nPenggunaan getch() dengan variable");
```

```
    printf("\nTekan tombol yang dikehendaki -> ");
```

```
    karakter = getch();
```

```
    printf("\n\nAnda menekan tombol %c\n\n", karakter);
```

```
}
```

Prototype berisi getch()

Penggunaan getch() dengan variabel
Tekan tombol yang dikehendaki -> p

Anda menekan tombol p

Fungsi getch()
Mendapatkan satu
karakter dari keyboard

Format karakter

Dec	Hx	Oct	Char	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr	Dec	Hx	Oct	Html	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	 	Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	$	\$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174	|	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177		DEL

128	Ç	144	É	161	í	177	⌚	193	⊥	209	⌚	225	β	241	±
129	ü	145	æ	162	ó	178	⌚	194	⌚	210	⌚	226	Γ	242	≥
130	é	146	Æ	163	ú	179		195	⌚	211	⌚	227	π	243	≤
131	â	147	ô	164	fi	180	⌚	196	—	212	⌚	228	Σ	244	∫
132	ä	148	ö	165	Ñ	181	⌚	197	+	213	⌚	229	σ	245	ℓ
133	à	149	ò	166	▪	182	⌚	198	⌚	214	⌚	230	μ	246	÷
134	â	150	û	167	°	183	⌚	199	—	215	⌚	231	⌚	247	≈
135	ç	151	ü	168	¿	184	⌚	200	⌚	216	⌚	232	⌚	248	°
136	ê	152	—	169	—	185	⌚	201	⌚	217	⌚	233	⌚	249	.
137	ë	153	Ö	170	⌚	186	⌚	202	⌚	218	⌚	234	Ω	250	.
138	è	154	Ü	171	½	187	⌚	203	⌚	219	■	235	δ	251	√
139	ï	155	£	172	¼	188	⌚	204	⌚	220	■	236	∞	252	—
140	î	156	¥	173		189	⌚	205	=	221	■	237	φ	253	²
141	ï	157	—	174	«	190	⌚	206	⌚	222	■	238	ε	254	■
142	Ä	158	ƒ	175	»	191	⌚	207	⌚	223	■	239	∩	255	
143	Å	159	á	176	⌚	192	⌚	208	⌚	224	α	240	≡		

Tabel Extended ASCII

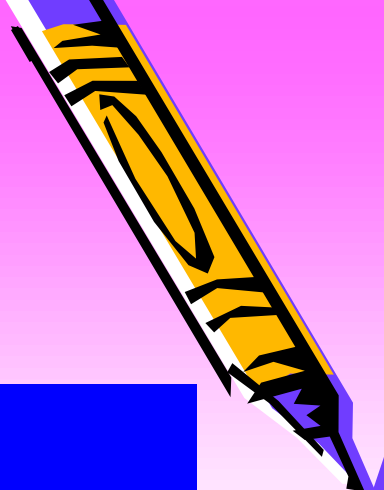
ASCII

(American Standard Code Interchange International)

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    printf("65 = %c\n", 65);
    printf("66 = %c\n", 66);
    printf("67 = %c\n", 67);
}
```

```
65 = A
66 = B
67 = C
```



MENCETAK GARIS

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 201, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 203, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 187);
6      printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186);
7      printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186);
8      printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 204, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 206, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 185);
9      printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186);
10     printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 186);
11     printf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c\n", 200, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 202, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 188);
12 }
```



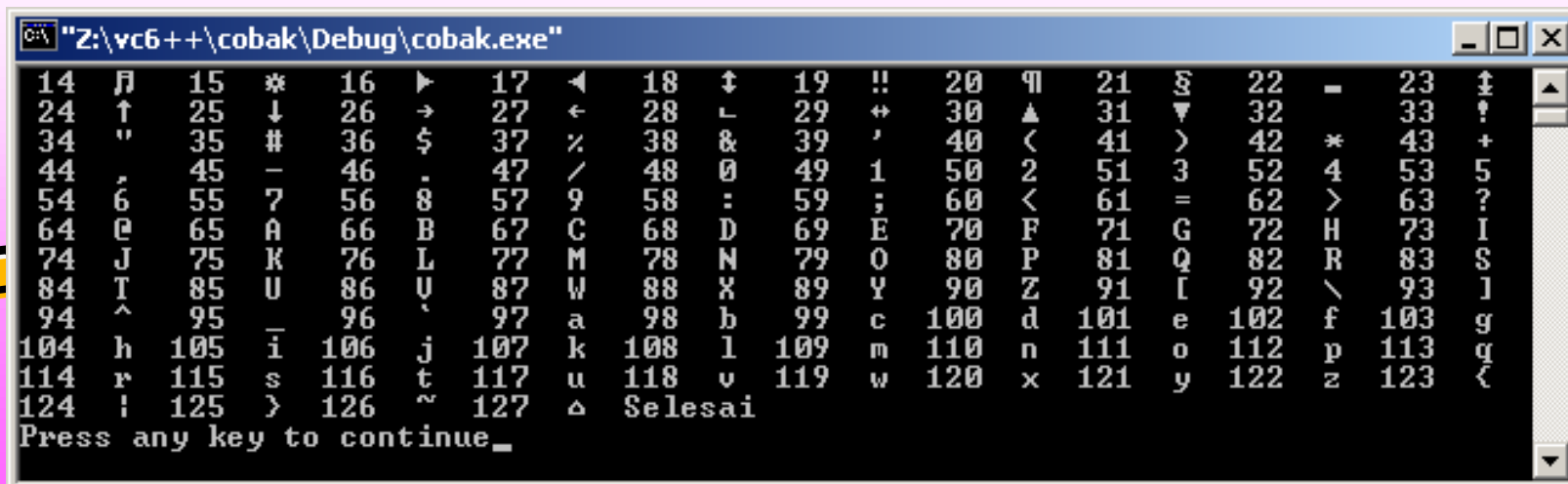
```
C:\Pemrograman Dasar 1\cetak_string.exe

-----
Process exited after 0.052 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Menampilkan Karakter Kode ASCII

```
void main()
{
    int ascii;

    for(ascii=14; ascii<128; ascii++) {
        printf("%3d  %c  ",ascii,ascii);
    }
    puts("selesai");
}
```



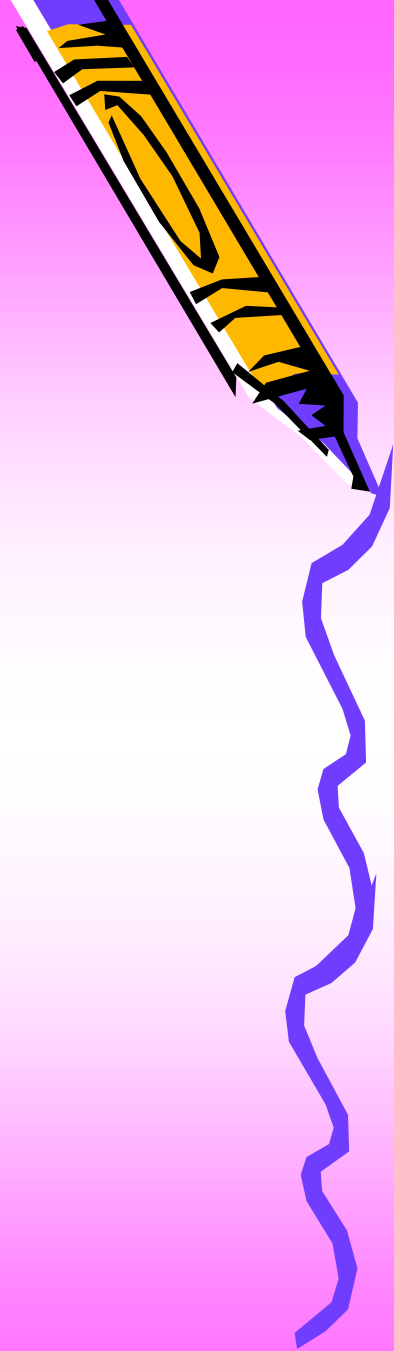
```
C:\Z:\vc6++\cobak\Debug\cobak.exe
14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127
!  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  -  .  /  :  ;  <  =  >  ?  @  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  {  |  }  ~  Selesai
Press any key to continue_
```

Menampilkan Angka Kode ASCII

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    char kode;

    for(kode='A' ; kode<='Z' ; kode++)
        printf("%c %4d  ",kode,kode) ;
    puts("selesai\n\n") ;
}
```



Variabel Pecahan

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void main()
{
    float harga, jumlah, total, hasil;

    printf("Cetak Hasil Pembagian:");
    system("cls");

    harga = 1000.55;
    jumlah = 30;
    total=harga * jumlah;
    hasil=total / jumlah;
    printf("Harga Total = %f\n\n", total);
    printf("Hasil Pembagian = %f\n\n", hasil);
}
```

Harga Total = 30016.500000

Hasil Pembagian = 1000.549988

Gunakan format **%g** untuk memperbaiki tampilan

Penggunaan Konstanta

```
#define PI 3.142857
```

```
void main()
{
    float jari2=10, luas, keliling;

    luas= PI * jari2 * jari2;
    keliling= 2 * PI * jari2;
    printf("Luas lingkaran jari-jari %2.0f = %f\n",jari2,luas);
    printf("\nKeliling lingkarannya = %f\n\n",keliling);
}
```

```
Luas lingkaran jari-jari 10 = 314.285706
Keliling lingkarannya = 62.857140
Press any key to continue_
```

Tugas 1:

Konversi Rumus ke baris program

1. Luas Tabung: $L = 2 \pi r T + 2 \pi r^2$

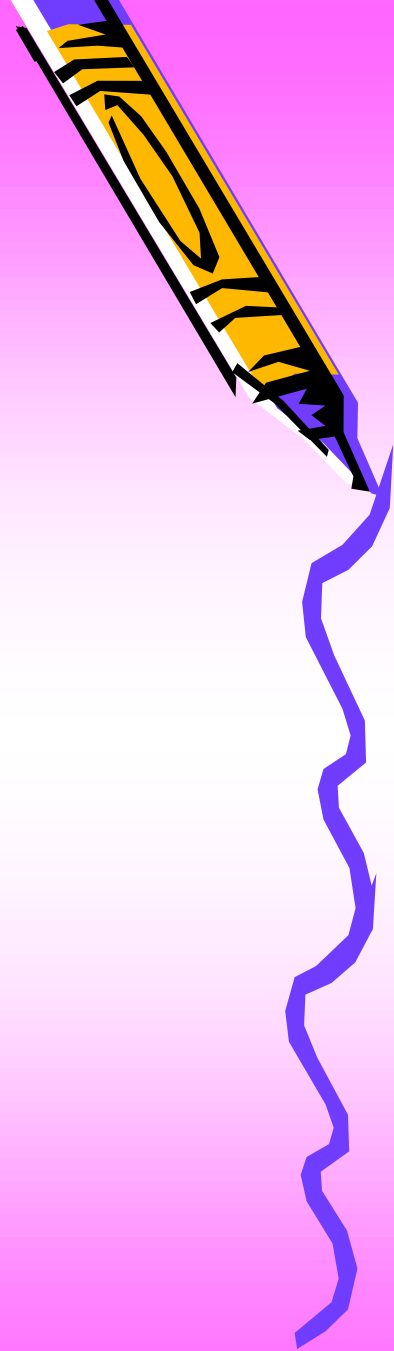
2. Volume Tabung: $V = \pi r^2 T$

3. Volume Bola:

$$V = \frac{4}{3} \pi . r^3$$

4. Kuadrat:

$$y_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



CONTOH JAWABAN

- $L = 2 * \text{PI} * r * T + 2 * \text{PI} * r * r$

- $V = \text{PI} * r * r * T$

- $V = 4/3 * \text{PI} * \text{pow}(r, 3)$

- $Y1 = (-b + \text{sqrt}(b * b - 4 * a * c)) / 2 * a$

- $Y2 = (-b - \text{sqrt}(b * b - 4 * a * c)) / 2 * a$

Tugas 2

Buatlah program untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh seorang pembeli bila setiap pembelian barang mendapatkan diskon dengan table sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga	Diskon
1	CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus	4.530.000,-	15%
2	RAM DDR5 SINGLE 16GB 5600MHz	2.795.000,-	8%
3	Mainboard ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI	4.940.000,-	10%

Tampilkan tabel diatas kemudian tambahkan kolom jumlah untuk menghitung harga setelah didiskon dan cetak total harga yang harus dibayar. Atur tampilan kolom garis yang lurus.)

Contoh Jawaban

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    float h_cpu, h_ram, h_board;
    float harga_cpu, harga_ram, harga_board;

    h_cpu    =4530000;
    h_ram    =2795000;
    h_board=4940000;

    harga_cpu = h_cpu - h_cpu * 0,15;
    harga_ram = h_ram - h_ram * 0.8;
    harga_board= h_board - h_board * 0.10;

    printf("no\tNama Barang\tHarga Barang\tDiskon\tHarga Total");
    printf("1.\tCPU Intel Core\t%f\t5%%\t%f",h_cpu,harga_cpu);
    printf("1.\tRAM DDR5 16GB\t%f\t5%%\t%f",h_ram,harga_ram);
    printf("1.\tMainBoard ASUS\t%f\t5%%\t%f",h_board,harga_board);
}
```


Contoh Jawaban

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    float h_cpu, h_ram, h_board;
    float harga_cpu, harga_ram, harga_board;

    h_cpu    =4530000;
    h_ram    =2795000;
    h_board=4940000;

    harga_cpu = h_cpu - h_cpu * 0,15;
    harga_ram = h_ram - h_ram * 0.8;
    harga_board= h_board - h_board * 0.10;

    printf("no\tNama Barang\tHarga Barang\tDiskon\tHarga Total");
    printf("1.\tCPU Intel Core\t%f\t5%%\t%f",h_cpu,harga_cpu);
    printf("1.\tRAM DDR5 16GB\t%f\t5%%\t%f",h_ram,harga_ram);
    printf("1.\tMainBoard ASUS\t%f\t5%%\t%f",h_board,harga_board);
}
```

TERIMA KASIH

- Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan perlindungan keselamatan, kesehatan badan, rejeki yang barakah, Bahagia dan sukses serta selamat dunia akhirat, aamiin...
- **Doa Penutup:**
- Subhanakallahumma Wabihamdika,
- Asyhadu Alla Ilaha Illa Anta,
- Astaghfiruka Wa Atuubu Ilaik.
- Wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatu...